

VisuMath

Fișă de formule esențiale de matematică

1. Algebră

Formulă	Descriere
$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	Pătratul sumei
$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	Pătratul diferenței
$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$	Diferența pătratelor
$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$	Cubul sumei
$x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}) / 2a$	Soluțiile ecuației de gradul 2

2. Geometrie

Formulă	Descriere
$A = l^2$	Aria pătratului (l = latura)
$A = L \times l$	Aria dreptunghiului
$A = (b \times h) / 2$	Aria triunghiului
$A = \pi \times r^2$	Aria cercului
$C = 2 \times \pi \times r$	Circumferința cercului
$a^2 + b^2 = c^2$	Teorema lui Pitagora
$V = l^3$	Volumul cubului
$V = L \times l \times h$	Volumul paralelipipedului

3. Trigonometrie

Formulă	Descriere
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	Identitatea fundamentală
$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$	Suma unghiurilor (sin)
$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$	Suma unghiurilor (cos)
$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$	Dublul unghi (sin)
$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$	Dublul unghi (cos)
$\operatorname{tg} x = \sin x / \cos x$	Tangenta

4. Analiză Matematică

Formulă	Descriere
$(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$	Derivata puterii

$(\sin x)' = \cos x$	Derivata sinusului
$(\cos x)' = -\sin x$	Derivata cosinusului
$(e^x)' = e^x$	Derivata exponențialei
$(\ln x)' = 1 / x$	Derivata logaritmului natural
$\int x^n dx = x^{n+1} / (n+1) + C$	Integrala puterii
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	Integrala sinusului
$\int e^x dx = e^x + C$	Integrala exponențialei